

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

Giảng viên: Đỗ Thị Bích Ngọc

Sinh viên: Nguyễn Quang Minh

Mã sinh viên: B21DCCN089

Lớp: D21CQCN05-B

Hà Nội, 2024

Mục lục

I. Đề bài.....	3
II. Tài liệu pha đặc tả	4
A. Tìm hiểu lĩnh vực chuyên môn.....	4
1. Liệt kê từ khóa chuyên môn.	4
2. Bảng giải thích ngữ nghĩa chi tiết cho từng khái niệm.....	4
B. Mô tả hệ thống	8
1. Mục đích hệ thống:.....	8
2. Phạm vi hệ thống:.....	8
3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng:.....	9
4. Thông tin các đối tượng cần quản lí	12
5. Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin:	13
C. Sơ đồ tổng quan các use case của toàn hệ thống.....	14
D. Sơ đồ Usecase Module chi tiết.	16
1. Module Đăng ký thành viên	16
2. Module Giao dịch vé tại quầy.....	17

I. Đề bài

ĐỀ SỐ 14

Một hệ thống quản lí rạp chiếu phim (CineMan) cho phép nhân viên quản lí, nhân viên bán hàng và khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân có thể thực hiện:

- **Nhân viên quản lí:** xem các loại thông kê: phim, khách hàng và doanh thu. Lên lịch chiếu, quản lí thông tin phim, phòng chiếu (thêm, sửa, xóa).
- **Nhân viên bán hàng:** bán vé tại quầy cho khách hàng, xuất thẻ thành viên cho khách hàng
- **Khách hàng:** đăng kí thành viên, tìm kiếm, mua vé trực tuyến, mua vé tại quầy
- Chức năng khách hàng **đăng kí thành viên:** chọn đăng kí thành viên → nhập thông tin cá nhân và click đăng kí → hệ thống lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công.
- Chức năng nhân viên **bán vé cho khách hàng** (tại quầy): chọn menu bán vé → hỏi tên phim và tìm phim → chọn phim từ danh sách kê quả → chọn giờ xem → chọn ghế → Nhập mã thẻ khách hàng thân thiết (nếu có) và xác nhận mua vé → thanh toán → hệ thống in vé và hóa đơn.

Câu 1 (2 điểm)

- a. Trình bày biểu đồ ca sử dụng (use case) cho hai chức năng: khách hàng đăng kí thành viên, và nhân viên bán vé cho khách hàng.
- b. Trình bày kịch bản (scenario) cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a

Câu 2 (2 điểm)

- a. Xác định các lớp thực thể (tên lớp, các thuộc tính cơ bản).
- b. Xây dựng biểu đồ lớp phân tích của các lớp thực thể đã được xác định.

Câu 3 (2 điểm)

- a. Xây dựng biểu đồ giao tiếp (communication diagram) cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a.
- b. Xây dựng biểu đồ biểu đồ lớp thiết kế cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a.

Câu 4 (2 điểm)

- a. Dựa vào các lớp thực thể, hãy xây dựng các bảng dữ liệu tương ứng với quan hệ lớp có được.
- b. Dựa vào Câu 3.a, hãy sinh code java (khung lớp, phạm vi thuộc tính/biến, giải thích các phương thức) từ các lớp có được.

Câu 5 (2 điểm)

- a. Xây dựng biểu đồ biểu đồ gói (package diagram) từ các lớp xác định trong Câu 3.a.
- b. Xây dựng biểu đồ triển khai (deployment diagram) cho kiến trúc ba tầng dựa trên công nghệ J2EE cho hệ thống.

II. Tài liệu pha đặc tả

A. Tìm hiểu lĩnh vực chuyên môn

1. Liệt kê từ khóa chuyên môn.

<i>Con người</i>	<i>Hoạt động của con người</i>	<i>Vật, đối tượng</i>
Thành viên Nhân viên quản lí Nhân viên bán hàng Khách hàng	Đăng nhập Đăng xuất Đổi mật khẩu Cập nhật thông tin cá nhân Quản lí thống kê phim Quản lí thống kê khách hàng Quản lí thống kê doanh thu Quản lí lên lịch chiếu Quản lí thông tin phòng chiếu Nhân viên bán vé tại quầy cho khách hàng Nhân viên xuất thẻ thành viên cho khách hàng Khách hàng đăng kí thành viên Khách tìm kiếm thông tin phim Khách hàng mua vé trực tuyến Khách hàng mua vé tại quầy	Rạp chiếu phim Phim Thông tin phim Phòng chiếu Ghế xem phim Quầy bán vé Thẻ thành viên Vé xem phim Khung giờ chiếu phim Ngày chiếu phim

2. Bảng giải thích ngữ nghĩa chi tiết cho từng khái niệm.

<i>TT</i>	<i>Tên Tiếng Việt</i>	<i>Tiếng Anh</i>	<i>Giải thích</i>
<i>Nhóm các khái niệm liên quan đến con người</i>			
1	Thành viên	Member	Người có tài khoản và thẩm quyền để đăng nhập vào hệ thống, thực hiện các chức năng được cho phép. Ví dụ khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống để đăng kí thành viên, tìm kiếm, mua vé trực tuyến. Thông tin khách hàng được quản lí trong hệ thống. Nên khách hàng là một thành viên của hệ thống.
2	Nhân viên quản lí	Manager	Là tác nhân quan trọng nhất của hệ thống. Ban quản lí có chức năng quản lí tất cả các hoạt động của rạp và quản lí cả thông tin khách hàng và các nhân viên làm việc trong rạp. Ngoài ra, ban quản lí cũng có thể sử dụng chức năng thống kê báo cáo.

3	Nhân viên bán hàng	Salesperson	Là nhân viên chịu trách nhiệm thanh toán và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Có khả năng truy cập các chức năng như bán vé phim, bán đồ ăn, nước uống.
4	Khách hàng	Customer	Là người mua vé để xem phim của rạp. Khách hàng có thể mua vé trực tiếp tại rạp hoặc có thể mua gián tiếp thông qua chức năng đặt vé qua mạng mà hệ thống hỗ trợ.
<i>Nhóm các khái niệm liên quan đến hoạt động của người</i>			
5	Đăng nhập	Sign In	Là hành động của thành viên hệ thống khi bắt đầu truy cập hệ thống. Khách hàng, nhân viên xác thực danh tính bằng cách truy cập vào 1 tài khoản mình đã tạo. Nhằm cho hệ thống xác định được vai trò, thẩm quyền của người sử dụng.
6	Đăng xuất	Sign Out	Là hành động của thành viên sau khi hoàn thành các thao tác, khách hàng hoặc nhân viên có thể đăng xuất khỏi hệ thống để kết thúc phiên làm việc. Việc đăng xuất giúp bảo vệ thông tin cá nhân và tránh các truy cập không được phép.
7	Đổi mật khẩu	Changing Password	Là hành động của thành viên khi có nhu cầu thay đổi mật mã để xác thực danh tính của mình. Thay đổi mật khẩu tài khoản của mình để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Quá trình đổi mật khẩu yêu cầu người dùng xác thực thông tin cũ và nhập mật khẩu mới.
8	Cập nhật thông tin cá nhân	Update Personal Information	Là hành động của thành viên. Thay đổi các thông tin cá nhân trong tài khoản của mình, bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại. Điều này giúp hệ thống quản lý và liên lạc dễ dàng hơn.
9	Quản lý thống kê phim	Movie Statistics	Là hành động của nhân viên quản lý. Chức năng này cho phép quản lý theo dõi và thống kê các bộ phim đang và đã được chiếu tại rạp, bao gồm các thông tin như số lượng vé bán ra, doanh thu, thứ hạng từ từng bộ phim. Từ đó sử dụng các thông tin này để đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể.

10	Quản lý thống kê khách hàng	Client Statistics	Là hành động của nhân viên quản lý. Quản lý thống kê và theo dõi thông tin khách hàng, bao gồm số lượng khách hàng đăng ký thành viên, tần suất mua vé, và các hoạt động khác của khách hàng.
11	Quản lý thống kê doanh thu	Revenue Statistics	Là hành động của nhân viên quản lý. Quản lý theo dõi tổng doanh thu của rạp từ việc bán vé, đồ ăn, thức uống và các dịch vụ khác, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
12	Quản lý lên lịch chiếu	Movie Scheduling	Là hành động của nhân viên quản lý. Quản lý lên lịch chiếu cho các bộ phim tại rạp, bao gồm các khung giờ chiếu và thời gian chiếu cụ thể cho từng bộ phim.
13	Quản lý thông tin phòng chiếu	Screening Room Information Management	Là hành động của nhân viên quản lý. Quản lý các thông tin liên quan đến phòng chiếu, bao gồm số lượng ghế, tình trạng phòng chiếu, và các thiết bị kỹ thuật trong phòng.
14	Nhân viên bán vé tại quầy cho khách hàng	Selling Movie Ticket (at the counter)	Là hành động của nhân viên bán vé. Nhân viên tại quầy vé sử dụng chức năng của hệ thống để cung cấp thông tin về các bộ phim và thời gian chiếu, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong việc chọn ghế còn trống và thanh toán. Ngoài ra chức năng hệ thống còn giúp nhân viên quản lý vé có thể kiểm soát số lượng vé đã bán ra và thông tin của việc bán vé một cách hiệu quả và nhanh nhất.
15	Nhân viên xuất thẻ thành viên cho khách hàng	Issuing Membership Card	Là hành động của nhân viên khi được khách hàng yêu cầu. Nhân viên có nhiệm vụ cấp thẻ thành viên cho khách hàng sau khi khách hàng đăng ký, đảm bảo rằng thông tin của khách hàng đã được lưu trong hệ thống.
16	Khách hàng đăng kí thành viên	Membership Registering	Là hoạt động của khách hàng. Khách hàng có thể đăng ký trở thành thành viên của hệ thống rạp chiếu phim để hưởng các ưu đãi và tiện ích riêng biệt, đồng thời dễ dàng theo dõi các giao dịch mua vé của mình.
17	Khách tìm kiếm thông tin phim	Movie Information Searching.	Là hoạt động của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng chức năng hệ thống để tìm kiếm các thông tin về bộ phim mình muốn xem, bao gồm

			lịch chiếu, tóm tắt nội dung, và các đánh giá về phim.
18	Khách hàng mua vé trực tuyến	Buying Movie Ticket (online)	Là hành động của khách hàng. Khách hàng có thể mua vé xem phim trực tuyến thông qua hệ thống, chọn ghế và thanh toán dễ dàng mà không cần phải đến rạp trước giờ chiếu.
19	Khách hàng mua vé tại quầy	Buying Movie Ticket (at the counter)	Là hành động của khách hàng. Khách hàng có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé của rạp chiếu phim, nhận sự hỗ trợ từ nhân viên và chọn ghế theo ý thích.
<i>Nhóm các khái niệm liên quan đến vật, đối tượng xử lý</i>			
20	Rạp chiếu phim	Cinema	Rạp chiếu phim là nơi khách hàng đến để xem các bộ phim được trình chiếu trên màn ảnh lớn. Đây là địa điểm được trang bị các phòng chiếu phim với công nghệ hiện đại, giúp mang lại trải nghiệm xem phim tốt nhất cho khách hàng.
21	Phim	Movie	Là sản phẩm được bán chính của rạp phim. Phim là tác phẩm điện ảnh được trình chiếu tại rạp. Phim có thể thuộc nhiều thể loại khác nhau như hành động, lãng mạn, kinh dị, và hoạt hình. Khách hàng mua vé để thưởng thức các bộ phim này tại rạp. Mỗi phim đều có các thuộc tính: tên phim, poster, thời lượng chiếu, đạo diễn, diễn viên, năm sản xuất, nước sản xuất, thể loại, nội dung của phim, một số cảnh trong phim, trailer của phim.
22	Thông tin phim	Movie Information	Thông tin phim bao gồm các chi tiết liên quan đến bộ phim như tóm tắt nội dung, thể loại, đạo diễn, diễn viên, thời lượng, và các đánh giá từ người xem. Khách hàng có thể tham khảo thông tin này để chọn phim phù hợp với sở thích. Các thông tin này sẽ được lưu trên hệ thống
23	Phòng chiếu	Screening Room	Phòng chiếu là không gian trong rạp nơi bộ phim được trình chiếu. Mỗi phòng chiếu có một màn hình lớn và ghế ngồi được sắp xếp để tối ưu hóa trải nghiệm xem phim của khách hàng. Hệ thống sẽ quản lý tình trạng phòng chiếu, lịch chiếu phim của phòng.

24	Ghế xem phim	Cinema Seat	Ghế xem phim là chỗ ngồi dành cho khách hàng trong phòng chiếu. Mỗi vé phim sẽ tương ứng với một ghế ngồi cụ thể, đảm bảo khách hàng có vị trí ngồi thoải mái và tầm nhìn tốt nhất để xem phim. Hệ thống sẽ quản lý tình trạng ghế ngồi, lịch đặt ghế.
25	Quầy bán vé	Counter	Quầy bán vé là nơi khách hàng có thể mua vé để xem phim. Tại đây, nhân viên sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc chọn phim, chọn ghế ngồi, và thanh toán vé.
26	Thẻ thành viên	Membership Card	Thẻ thành viên là thẻ do rạp chiếu phim phát hành cho khách hàng đăng ký thành viên. Thẻ này thường cung cấp các ưu đãi đặc biệt như giảm giá vé, tích điểm, và quyền lợi khi tham gia các sự kiện của rạp.
27	Vé xem phim	Movie Ticket	Vé xem phim là chứng nhận cho phép khách hàng vào phòng chiếu để xem bộ phim mà họ đã chọn. Vé có thể được mua trực tuyến hoặc tại quầy bán vé, và chứa thông tin về phim, giờ chiếu, và số ghế.
28	Khung giờ chiếu phim	Movie Showtimes	Khung giờ chiếu phim là thời gian cụ thể mà bộ phim sẽ được trình chiếu tại rạp. Khách hàng có thể chọn xem phim vào khung giờ phù hợp với lịch trình của mình.
29	Ngày chiếu phim	Movie Date	Ngày chiếu phim là ngày cụ thể mà bộ phim được trình chiếu tại rạp. Khách hàng có thể mua vé trước cho một ngày cụ thể để đảm bảo có chỗ ngồi cho suất chiếu đó.

B. Mô tả hệ thống

1. Mục đích hệ thống:

- Hệ thống phục vụ công tác quản lý của rạp chiếu phim, bao gồm quản lý lịch chiếu phim, thông tin phim, phòng chiếu, bán vé, quản lý thành viên, và thống kê doanh thu.

2. Phạm vi hệ thống:

- Thành viên hệ thống:
 - Đăng nhập
 - Đăng xuất

- Đổi mật khẩu
- Cập nhật thông tin cá nhân
- Khách hàng:
 - Đăng ký làm thành viên của rạp chiếu phim
 - Được thực hiện các chức năng như thành viên
 - Mua vé trực tuyến
 - Mua vé tại quầy
 - Tìm kiếm phim
 - Xem lịch chiếu phim
 - Xem thông tin phim
- Nhân viên bán hàng:
 - Thực hiện các chức năng như thành viên
 - Xuất thẻ thành viên cho khách hàng
 - Bán vé cho khách hàng tại quầy
- Nhân viên quản lí:
 - Quản lí thông tin phim
 - Quản lí thông tin phòng chiếu
 - Xem các loại thống kê: phim, khách hàng theo doanh thu
 - Lên lịch chiếu phim

3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng:

- Đăng ký thành viên: Khách hàng chọn đăng ký thành viên → Hệ thống hiện ra biểu đăng ký (với các trường tài khoản, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, email, sdt) → Khách hàng nhập vào thông tin cá nhân và click đăng ký → Hệ thống lưu thông tin vào CSDL và thông báo thành công.
- Đăng nhập: Người dùng truy cập hệ thống → Hệ thống yêu cầu người dùng nhập tên và mật khẩu của mình → Người dùng nhập tên và mật khẩu và nhấn đăng nhập → Hệ thống xác thực tên và mật khẩu nhập vào và cho phép người dùng vào hệ thống.
- Đăng xuất: Người dùng sau khi đăng nhập có thể đăng xuất → Hệ thống hiện thông báo đăng xuất thành công và trả về trang đăng nhập.

- **Đổi mật khẩu:** Người dùng chọn chức năng đổi mật khẩu → Hệ thống hiển thị biểu mẫu thay đổi mật khẩu → Người dùng điền các thông tin cần thiết rồi nhấn chọn Đổi mật khẩu → Hệ thống ghi nhận và đổi mật khẩu nếu thông tin hợp lệ.
- **Cập nhật thông tin cá nhân:** Người dùng chọn chức năng cập nhật thông tin cá nhân → Hệ thống hiển thị biểu mẫu cập nhật thông tin cùng các trường dữ liệu chứa thông tin cá nhân hiện tại → Người dùng cập nhật các thông tin cần thiết rồi chọn Cập nhật → Hệ thống ghi nhận và cập nhật thông tin cá nhân.
- **Mua vé trực tuyến:** Sau khi đăng nhập vào hệ thống khách hàng chọn menu “Mua vé trực tuyến” → Hệ thống hiển thị danh sách các phim đang chiếu cùng thanh tìm kiếm → Khách hàng tìm phim mình muốn xem bằng thanh tìm kiếm hoặc chọn luôn từ danh sách → Hệ thống hiển thị các suất chiếu của phim đã chọn → Khách hàng chọn suất chiếu mong muốn → Hệ thống hiển thị sơ đồ ghế ngồi của phòng chiếu → Khách hàng chọn ghế mong muốn → Hệ thống yêu cầu khách nhập mã thẻ thành viên (nếu có) để được giảm giá → Khách hàng nhập mã thẻ thành viên (nếu có) và chọn phương thức thanh toán (tiền mặt qua thẻ, chuyển khoản, ví điện tử) → Hệ thống xử lý thanh toán và thông báo thành công → Hệ thống gửi vé điện tử cho khách qua email.
- **Mua vé tại quầy:** Kịch bản được thể hiện tương tự với kịch bản Bán vé cho khách hàng tại quầy ở bên dưới.
- **Tìm kiếm phim:** Khách hàng chọn menu tìm thông tin phim → Khách hàng nhập tên phim để tìm → Hệ thống hiện danh sách các phim có tên chứa từ khóa vừa nhập → Khách hàng click vào một phim xem chi tiết → hệ thống hiện thông tin chi tiết về phim.
- **Xem lịch chiếu phim:** Sau khi đăng nhập khách hàng chọn menu “Lịch chiếu phim” → Hệ thống hiển thị danh sách phim cùng thanh tìm kiếm → Khách hàng chọn một phim muốn xem lịch chiếu qua thanh tìm kiếm hoặc từ danh sách có sẵn → Hệ thống hiển thị lịch chiếu của phim được chọn bao gồm giờ chiếu, phòng chiếu.
- **Xuất thẻ thành viên cho khách hàng:** Sau khi quản lý đăng nhập với quyền quản lý chọn menu “Quản lý thẻ thành viên” → Hệ thống hiển thị các tùy chọn: Thêm, Xóa, Cập nhật, Liệt kê thẻ → Quản lý chọn “Thêm thẻ thành viên” → Hệ thống yêu cầu chọn một tài khoản đã được đăng ký để làm thẻ thành viên tương ứng → Quản lý hỏi khách hàng tài khoản và khách hàng trả lời → Quản lý chọn tài khoản tương ứng và chọn “Xuất thẻ” → Hệ thống tạo và lưu thẻ thành viên vào cơ sở dữ

liệu -> Hệ thống xuất file PDF chứa thẻ thành viên và cho phép quản lý tải về hoặc in thẻ để gửi cho khách hàng.

- Bán vé cho khách hàng tại quầy: Nhân viên chọn menu bán vé → Hệ thống hiện lên danh sách phim cùng thanh tìm kiếm → Nhân viên hỏi khách hàng tên phim và tìm phim → Hệ thống hiện danh sách phim tương ứng → Nhân viên chọn phim khách hàng yêu cầu từ danh sách → Hệ thống hiện lên danh sách các suất chiếu cùng với giờ chiếu của phim → Nhân viên hỏi khách hàng giờ muốn xem và khách trả lời → Nhân viên chọn giờ xem phim theo yêu cầu → Nhân viên hỏi khách hàng vị trí ghế muốn chọn và khách trả lời → Nhân viên chọn ghế theo yêu cầu → Nhân viên hỏi khách hàng xem có mã thẻ khách hàng thân thiết không và khách trả lời → Nếu có nhân viên điền mã và nhấn xác nhận mua vé → Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán → Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua tiền điện tử → Sau khi thanh toán hệ thống xác nhận thanh toán thành công và in vé cùng hóa đơn.
- Thêm thông tin phim: Quản lý chọn Quản lý thông tin phim → Hệ thống hiện lên 4 tùy chọn: Thêm, Xóa, Cập nhật, Liệt Kê → Quản lý chọn chức năng thêm thông tin phim → Hệ thống hiện lên biểu thêm thông tin phim → Quản lý nhập thông tin phim và click thêm → Hệ thống báo thêm thành công.
- Xóa thông tin phim: Quản lý chọn Quản lý thông tin phim → Hệ thống hiện lên 4 tùy chọn: Thêm, Xóa, Cập nhật, Liệt Kê → Quản lý chọn chức năng xóa thông tin phim → Hệ thống yêu cầu Quản lý nhập mã phim muốn xóa → Quản lý nhập mã phim và nhấn tìm kiếm → Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm → Quản lý chọn xóa → Hệ thống nhắc xác nhận việc xóa thông tin phim này → Quản lý xác nhận xóa → Hệ thống xóa thông tin phim và trả thông báo thành công.
- Sửa thông tin phim: Quản lý chọn Quản lý thông tin phim → Hệ thống hiện lên 4 tùy chọn: Thêm, Xóa, Cập nhật, Liệt Kê → Quản lý chọn chức năng cập nhật thông tin phim → Hệ thống yêu cầu nhập mã thông tin phim muốn cập nhật → Quản lý nhập mã phim và nhấn tìm kiếm → Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm → Quản lý chọn cập nhật → Hệ thống hiển thị biểu cập nhật với các trường dữ liệu giống với Biểu thêm thông tin phim → Quản lý thay đổi thông tin mong muốn và chọn cập nhật → Hệ thống cập nhật và hiện thông báo thành công
- Liệt kê thông tin phim: Quản lý chọn Quản lý thông tin phim → Hệ thống hiện lên 4 tùy chọn: Thêm, Xóa, Cập nhật, Liệt Kê → Quản lý

chọn chức năng liệt kê thông tin phim → Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin phim hiện có.

- Quản lý thông tin phòng chiếu: Kịch bản tương tự quản lý thông tin phim
- Xem thống kê phim: Quản lý chọn menu xem báo cáo → Hệ thống hiển thị các loại thống kê → Quản lý chọn xem thống kê phim theo doanh thu → Hệ thống yêu cầu chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc → Quản lý chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc → Hệ thống hiển thị thống kê các phim cùng doanh thu trong khoảng thời gian được chọn → Quản lý click vào một phim xem chi tiết → Hệ thống hiển thị thống kê các suất chiếu của phim → Quản lý click vào một suất chiếu → Hệ thống hiển thị thống kê các hóa đơn bán vé của suất chiếu.
- Xem thống kê khách hàng: Quản lý chọn menu xem báo cáo → Hệ thống hiển thị các loại thống kê → Quản lý chọn xem thống kê khách hàng theo doanh thu → Hệ thống yêu cầu chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc → Quản lý chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc → Hệ thống hiển thị thống kê các khách hàng cùng tổng tiền → Quản lý click vào một khách hàng xem chi tiết → Hệ thống hiển thị thống kê các lần giao dịch của khách hàng đã chọn.
- Lên lịch chiếu phim: Quản lý chọn menu quản lý lịch chiếu và chọn thêm lịch chiếu → Hệ thống yêu cầu điền các thông tin cần thiết → Quản lý chọn khung giờ và ngày chiếu → Hệ thống hiển thị phòng chiếu còn rảnh vào khung giờ đã chọn → Quản lý chọn phòng chiếu còn rảnh vào khung giờ đã chọn và chọn phim từ danh sách đang chiếu (thêm mới nếu chưa có) rồi bấm xác nhận → Hệ thống báo thành công.

4. Thông tin các đối tượng cần quản lý

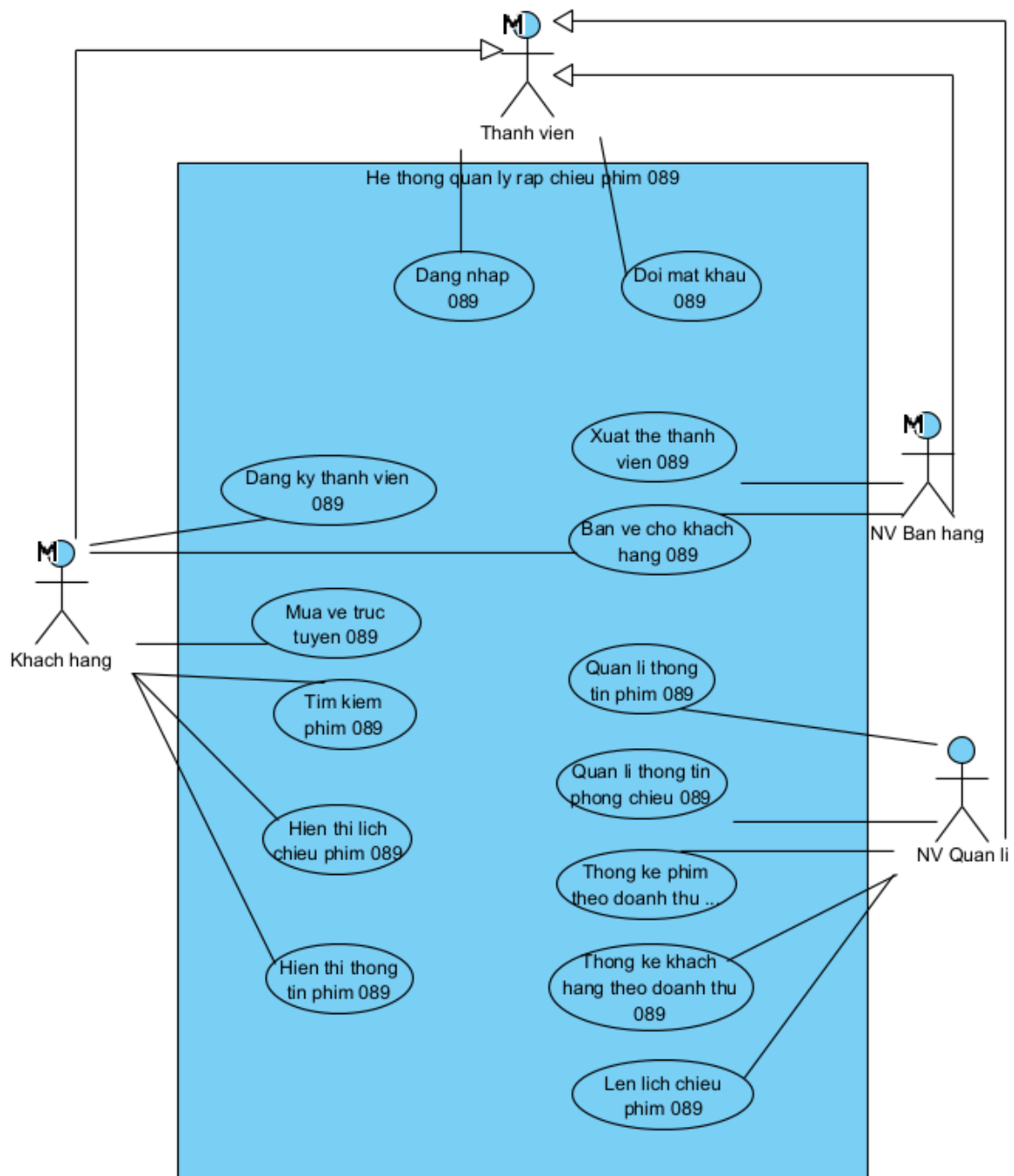
- Nhóm các thông tin liên quan đến con người:
 - **Thành viên:** tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số điện thoại
 - **Khách hàng:** giống thành viên, có thêm: mã khách hàng
 - **Nhân viên bán vé:** giống thành viên
 - **Nhân viên quản lý:** giống nhân viên bán vé
- Nhóm các thông tin liên quan đến cơ sở vật chất:
 - **Rạp chiếu phim:** tên, địa chỉ, mô tả
 - **Phòng chiếu:** tên, sức chứa tối đa, mô tả, tình trạng thiết bị

- **Ghế xem phim:** số ghế, vị trí trong phòng chiếu, tình trạng ghế (trống hoặc đã được đặt)
- Nhóm các thông tin liên quan đến chuyên môn, vận hành:
 - **Phim:** tên, mô tả, thể loại, thời lượng, đạo diễn, diễn viên
 - **Lịch chiếu:** phim, thời gian chiếu, phòng chiếu
- Nhóm các thông tin liên quan đến thống kê:
 - **Thống kê khách hàng:** số vé trực tuyến đã mua, số vé tại quầy đã mua, tổng số lượng vé đã mua
 - **Thống kê phim:** tên phim, số suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu,
 - **Thống kê suất chiếu:** tên phim, phòng chiếu, tỷ lệ đầy phòng
 - **Thống kê hóa đơn:** suất chiếu, ghế ngồi, khách hàng

5. Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin:

- **Một rạp chiếu phim** có nhiều phòng chiếu.
- **Một phòng chiếu** có thể chiếu nhiều phim khác nhau trong cùng một ngày.
- **Một phim** có thể chiếu trong nhiều phòng chiếu khác nhau, vào các khung giờ khác nhau.
- **Một phòng chiếu** có nhiều ghế ngồi, mỗi ghế có vị trí và số thứ tự cụ thể.
- **Một khách hàng** có thể mua nhiều vé cho nhiều phim khác nhau.
- **Một vé** chỉ tương ứng với một ghế ngồi trong một suất chiếu.

C. Sơ đồ tổng quan các use case của toàn hệ thống



Mô tả:

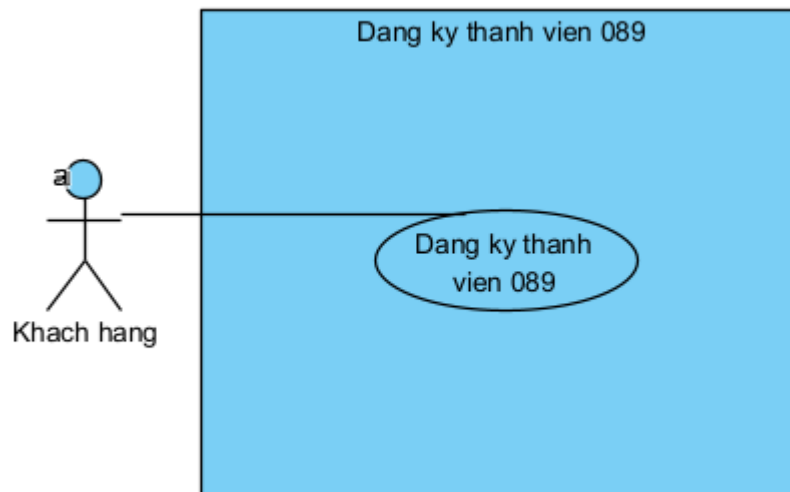
- **Đăng nhập 089:** UC này cho phép người dùng nhập thông tin tài khoản để truy cập vào hệ thống.
- **Đổi mật khẩu 089:** UC này cho phép người dùng thay đổi mật khẩu cá nhân sau khi đăng nhập.
- **Đăng ký thành viên 089:** UC này cho phép khách hàng mới đăng ký thành viên, tạo tài khoản cá nhân để sử dụng các dịch vụ của hệ thống.
- **Xuất thẻ thành viên 089:** UC này cho phép hệ thống tạo và xuất thẻ thành

viên cho khách hàng sau khi đăng ký thành viên thành công.

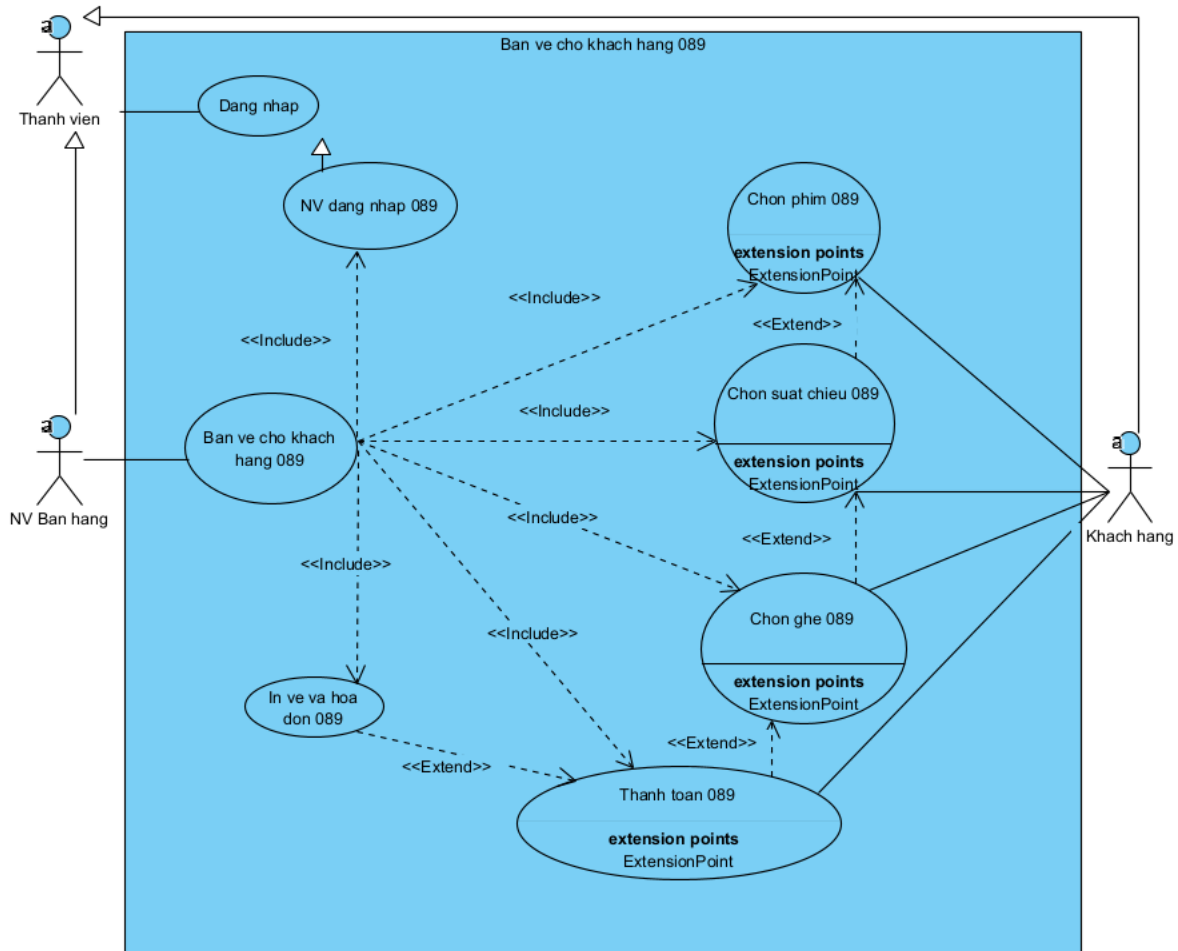
- Bán vé cho khách hàng 089: UC này cho phép nhân viên bán vé cho khách hàng trực tiếp tại quầy bán vé.
- Mua vé trực tuyến 089: UC này cho phép khách hàng mua vé qua hệ thống trực tuyến.
- Tìm kiếm phim 089: UC này cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về các bộ phim có trong hệ thống.
- Hiển thị lịch chiếu phim 089: UC này cho phép hệ thống hiển thị lịch chiếu của các bộ phim.
- Hiển thị thông tin phim 089: UC này cho phép người dùng xem chi tiết thông tin về từng bộ phim, bao gồm mô tả, diễn viên, và đánh giá.
- Quản lý thông tin phim 089: UC này cho phép quản trị viên quản lý thông tin các bộ phim có trong hệ thống, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, và xóa phim.
- Quản lý thông tin phòng chiếu 089: UC này cho phép quản trị viên quản lý thông tin về các phòng chiếu, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, và xóa thông tin phòng chiếu.
- Thống kê phim theo doanh thu 089: UC này cho phép quản trị viên hoặc nhân viên quản lý xem các thống kê doanh thu của các phim theo từng khoảng thời gian.
- Thống kê khách hàng theo doanh thu 089: UC này cho phép quản trị viên hoặc nhân viên quản lý xem các thống kê doanh thu từ khách hàng, bao gồm việc phân loại theo nhóm khách hàng, thời gian, và loại vé.
- Lên lịch chiếu phim 089: UC này cho phép quản trị viên lên lịch chiếu phim cho các phòng chiếu, bao gồm việc chọn phim, phòng chiếu, và thời gian chiếu.

D. Sơ đồ Usecase Module chi tiết.

1. Module Đăng ký thành viên 089



2. Module Bán vé cho khách hàng 089



Trong chức năng này, nhân viên bán hàng có thể phải tương tác với các giao diện:

- NV đăng nhập -> thống nhất với UC Đăng nhập.
- Hiển thị danh sách phim -> đề xuất UC Hiển thị danh sách phim.
- Hiển thị danh sách suất chiếu -> đề xuất UC Hiển thị danh sách suất chiếu .
- Hiển thị sơ đồ ghế -> đề xuất UC Hiển thị sơ đồ ghế .
- Thanh toán -> đề xuất UC Thanh toán.
- In vé và hóa đơn -> đề xuất UC In vé và hóa đơn.

Như vậy, biểu đồ UC chi tiết cho modul Bán vé cho khách hàng được trình bày trong hình trên. Trong đó các UC được mô tả như sau:

- Đăng nhập: UC này cho phép thành viên đăng nhập vào hệ thống.
- Chọn phim: UC này cho phép khách hàng chọn phim muốn xem từ danh sách phim đang chiếu của rạp.
- Chọn suất chiếu: UC này cho phép khách hàng chọn suất chiếu muốn xem từ danh sách các suất chiếu của 1 phim.
- Chọn ghế: UC này cho phép khách hàng chọn ghế muốn từ sơ đồ ghế của

một phòng chiếu.

- Thanh toán: UC này cho phép nhân viên bán vé thanh toán vé cho khách hàng
- In vé và hóa đơn: UC này cho phép nhân viên bán vé yêu cầu hệ thống in ra vé và hóa đơn.

III. Tài liệu pha phân tích

A. Scenario

1. Module “Đăng ký thành viên”

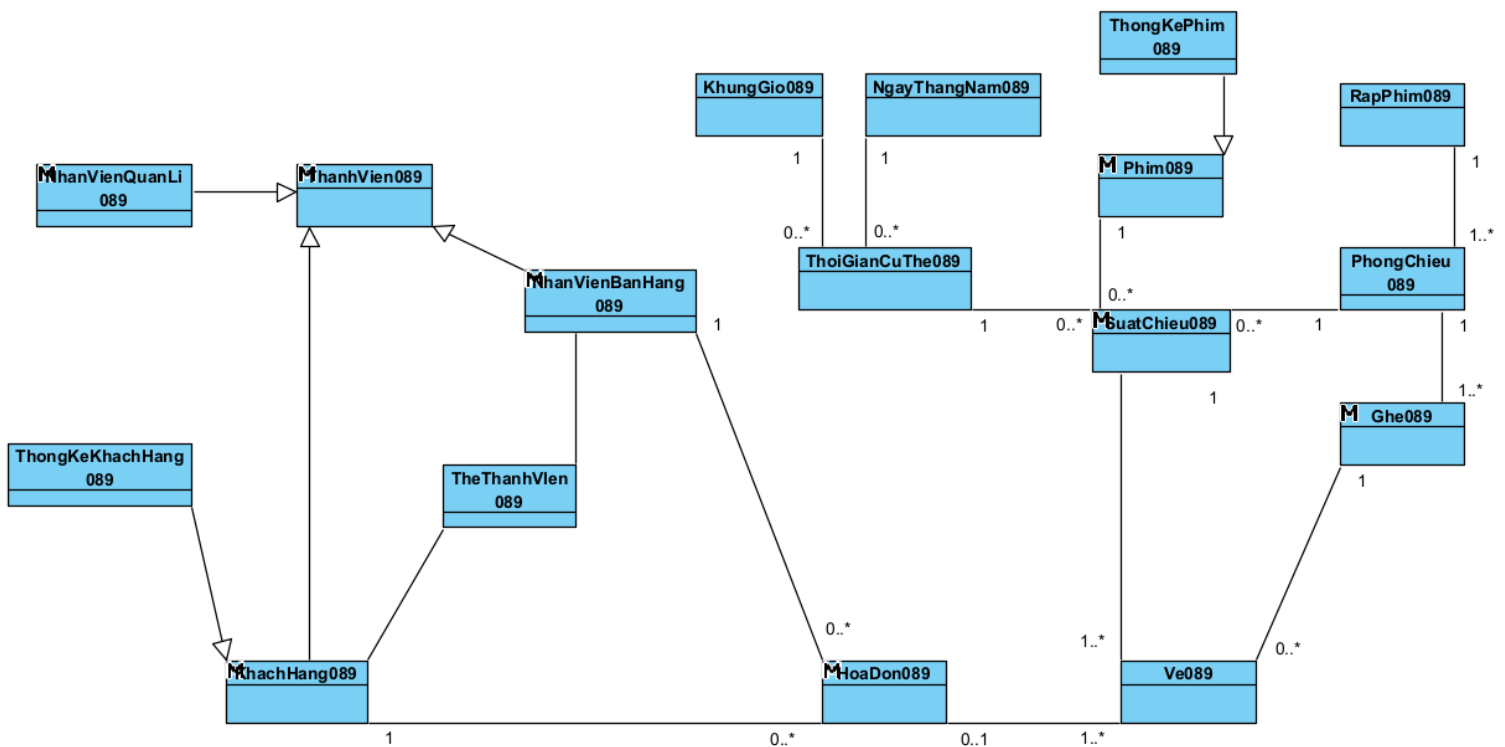
Use case	Đăng ký thành viên
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Không có
Hậu điều kiện	Khách hàng tạo thành công tài khoản cho hệ thống
Kịch bản chính	1. Sau khi truy cập hệ thống, khách hàng chọn chức năng đăng ký thành viên. 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký. 3. Khách hàng điền tài khoản và mật khẩu rồi click đăng ký. 4. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
Ngoại lệ	4. Hệ thống thông báo trùng tài khoản. 4.1. Người dùng điền lại tài khoản, mật khẩu khác rồi click đăng ký. 4.2. Hệ thống thông báo đăng ký thành công

2. Module “Bán vé cho khách hàng”

Use case	Bán vé cho khách hàng
Actor	Nhân viên bán vé, khách hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên bán vé đăng nhập thành công vào hệ thống, đang trong thời gian ca làm.
Hậu điều kiện	Nhân viên bán vé bán vé thành công cho khách hàng. Khách hàng thanh toán thành công.
Kịch bản chính	1. Sau khi truy cập hệ thống, nhân viên bán vé chọn chức năng Bán vé. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phim hiện đang chiếu. 3. Nhân viên bán vé hỏi khách hàng phim muốn xem, khách hàng trả lời rồi nhân viên bán vé tìm và chọn phim từ danh sách hoặc qua thanh tìm kiếm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các suất chiếu của phim được chọn. 5. Nhân viên bán vé hỏi khách hàng suất chiếu muốn xem, khách hàng trả lời rồi nhân viên bán vé chọn suất chiếu từ danh sách. 6. Hệ thống hiển thị sơ đồ ghế của phòng chiếu từ suất chiếu được chọn. 7. Nhân viên bán vé hỏi khách hàng vị trí ghế muốn chọn, khách hàng trả lời rồi nhân viên bán vé chọn vị trí ghế từ sơ đồ. 8. Nhân viên bán vé hỏi xem khách hàng có mã

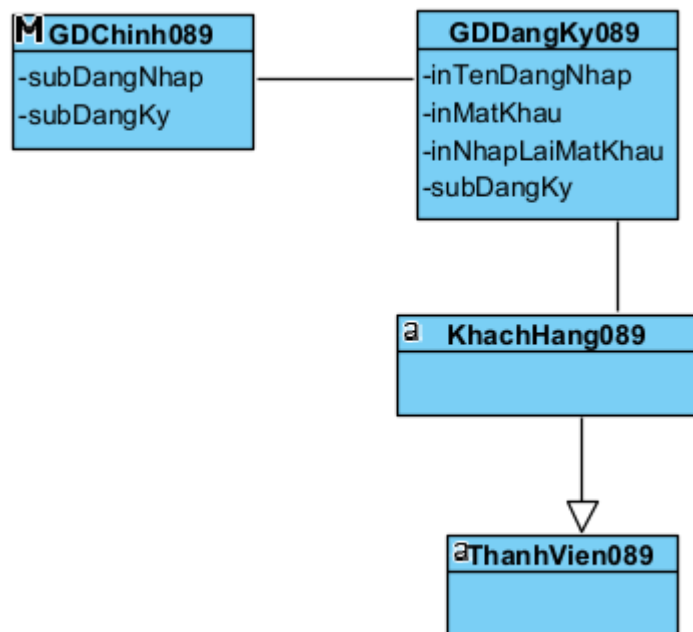
	thẻ khách hàng thân thiết không. 9. Khách hàng trả lời có rồi đọc mã thẻ khách hàng thân thiết cho nhân viên bán vé. 10. Nhân viên bán vé nhập mã thẻ khách hàng thân thiết rồi click Xác nhận mua vé. 11. Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán bao gồm các thông tin đã chọn cùng giá tiền, tổng tiền sau khi giảm giá. 12. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên bán vé. 13. Nhân viên bán vé click Xác nhận thanh toán. 14. Hệ thống thông báo thanh toán thành công và in vé và hóa đơn.
Ngoại lệ	11. Hệ thống thông báo mã thẻ khách hàng thân thiết không hợp lệ. 11.1 Nhân viên bán vé yêu cầu khách hàng đọc lại mã thẻ khách hàng khác, khách hàng đọc lại, nhân viên nhập lại rồi click Xác nhận mua vé. 11.2 Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán bao gồm các thông tin đã chọn cùng giá tiền, tổng tiền sau khi giảm giá. 11.3 Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên bán vé. Nhân viên bán vé click Xác nhận thanh toán. 11.4 Hệ thống in vé và hóa đơn.

B. Trích lớp thực thể của toàn hệ thống

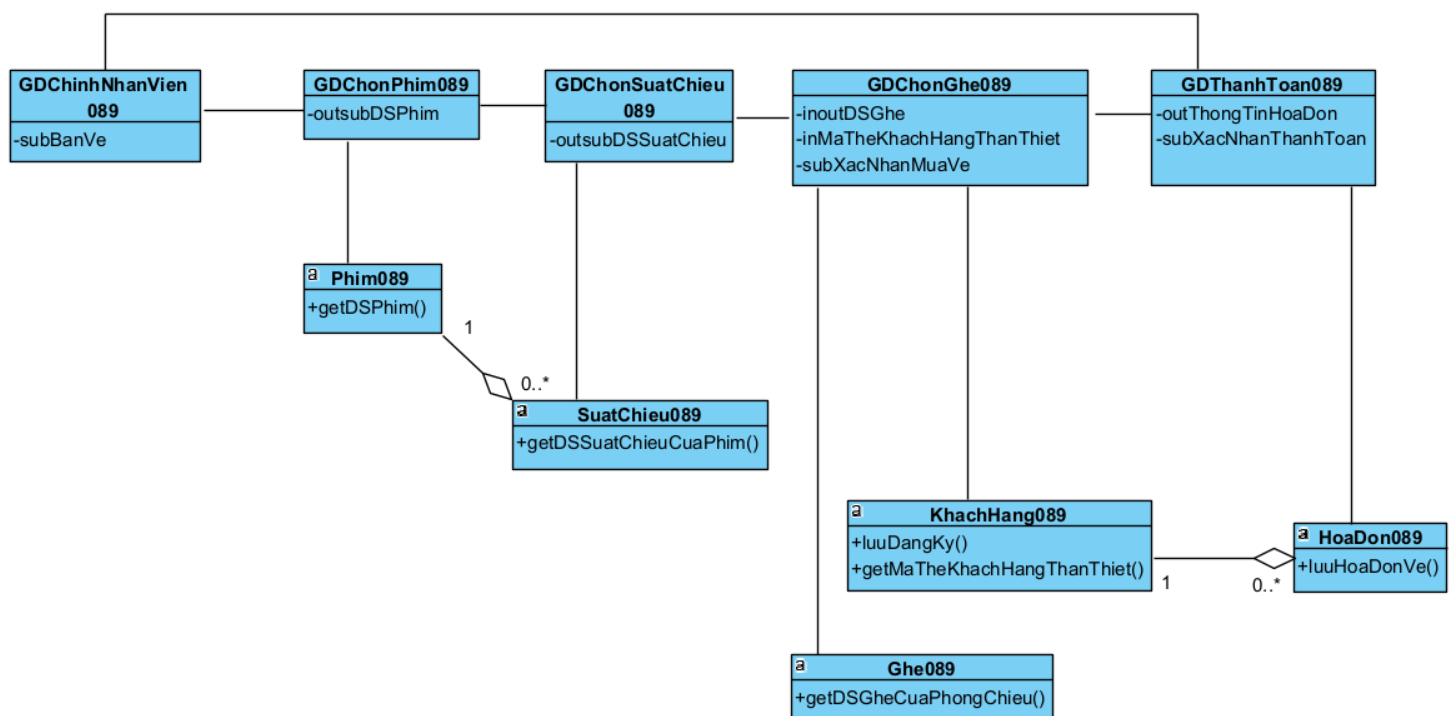


C. Sơ đồ lớp biên

1. Module “Đăng ký thành viên”

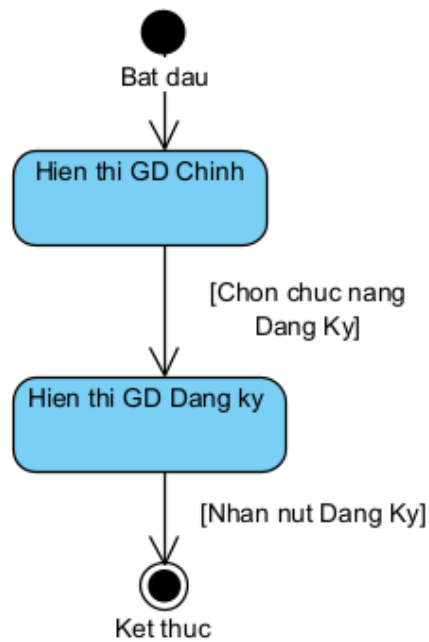


2. Module “Bán vé cho khách hàng”

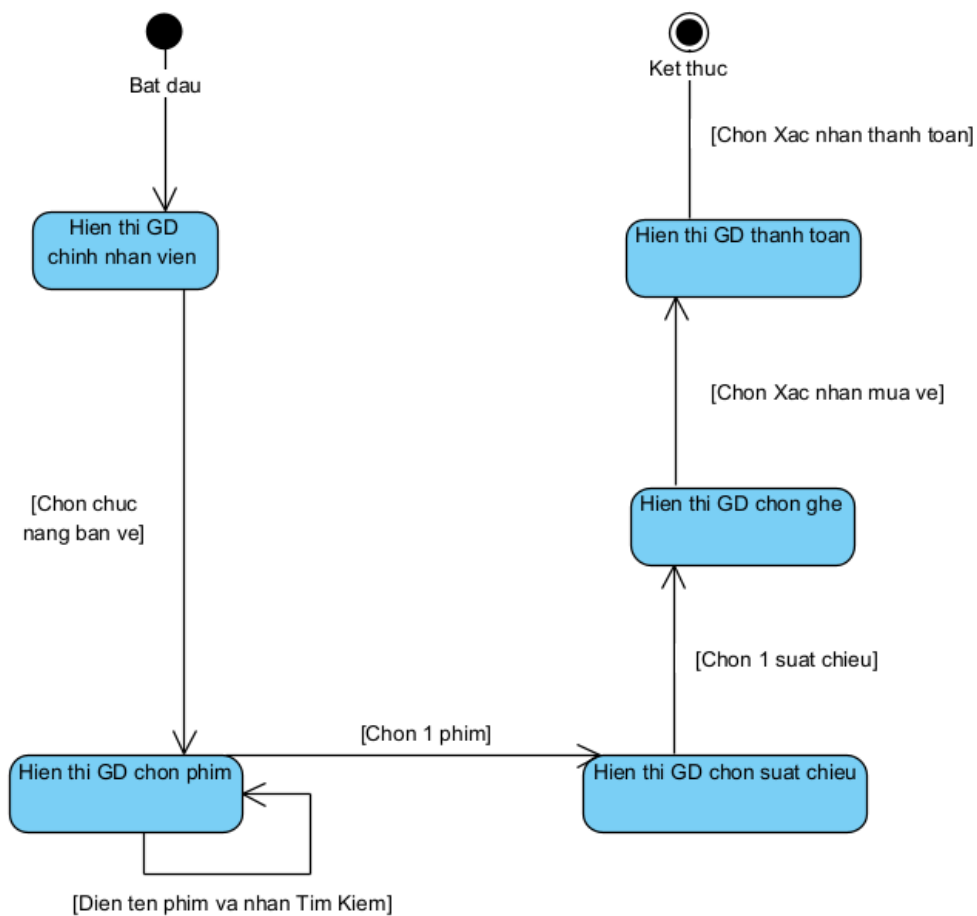


D. Sơ đồ chuyển trạng thái

1. Module “Đăng ký thành viên”

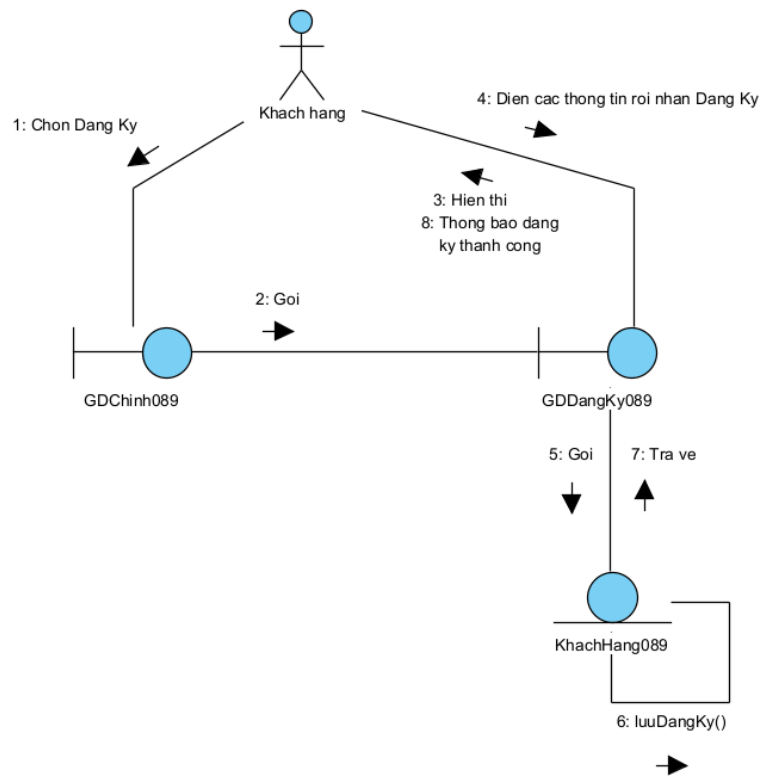


2. Module “Bán vé cho khách hàng”

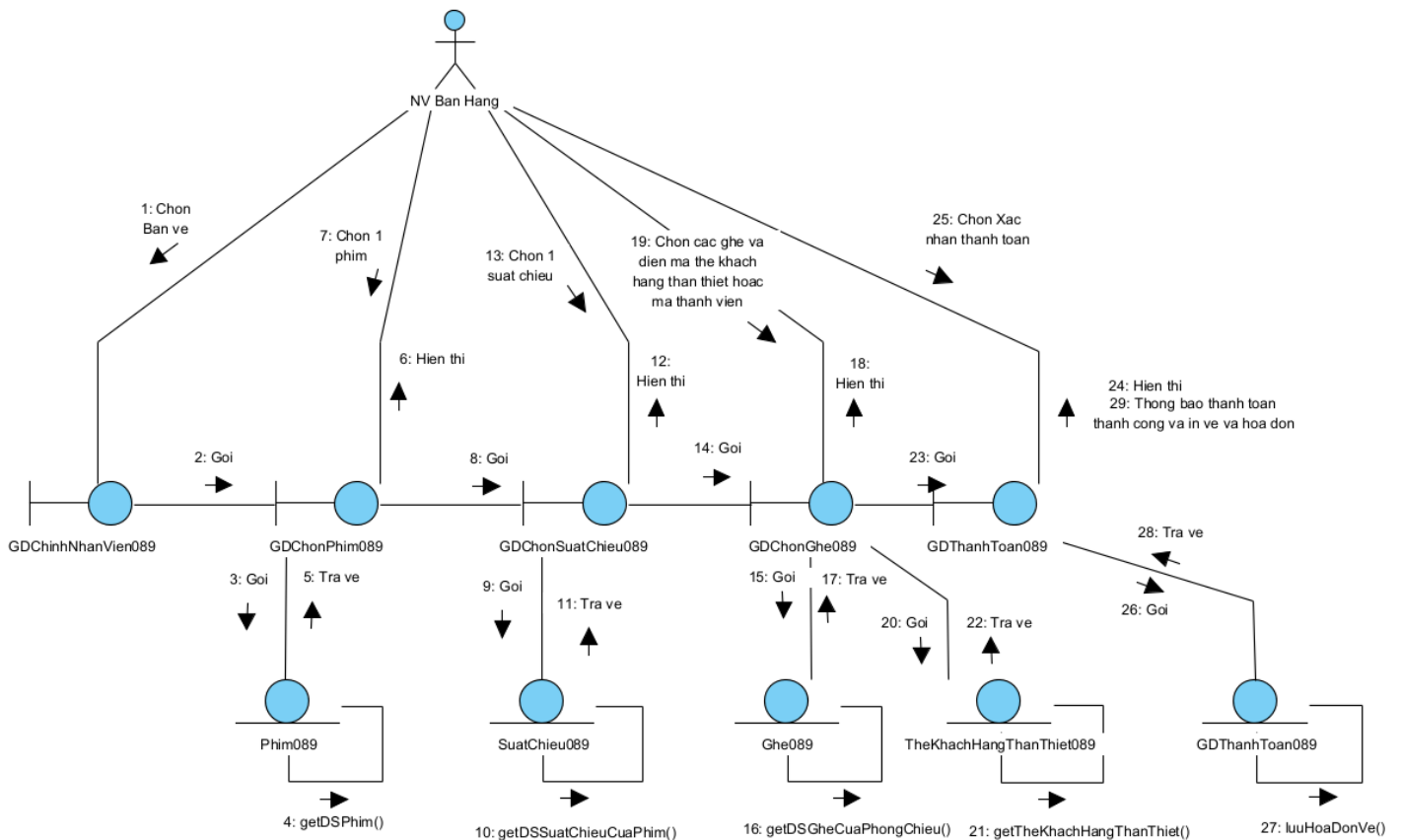


E. Biểu đồ giao tiếp

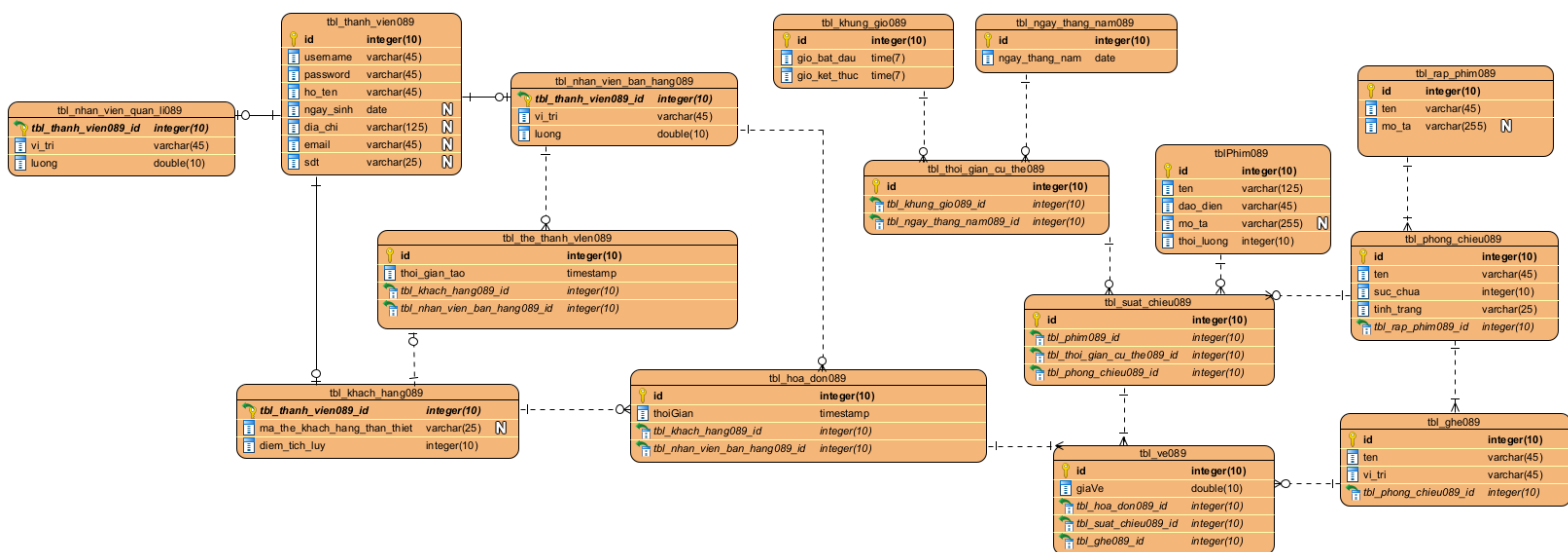
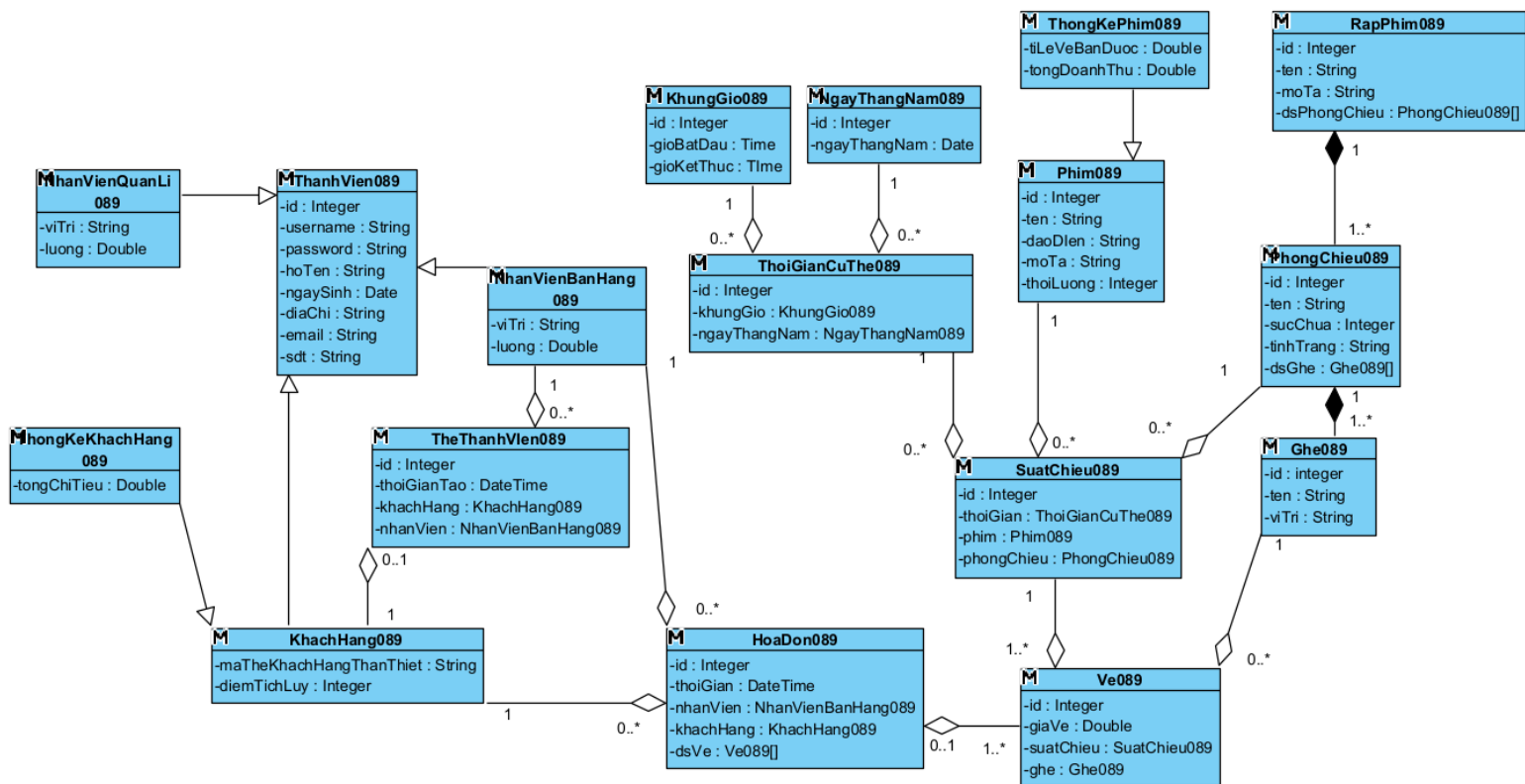
1. Module “Đăng ký thành viên”



2. Module “Bán vé cho khách hàng”

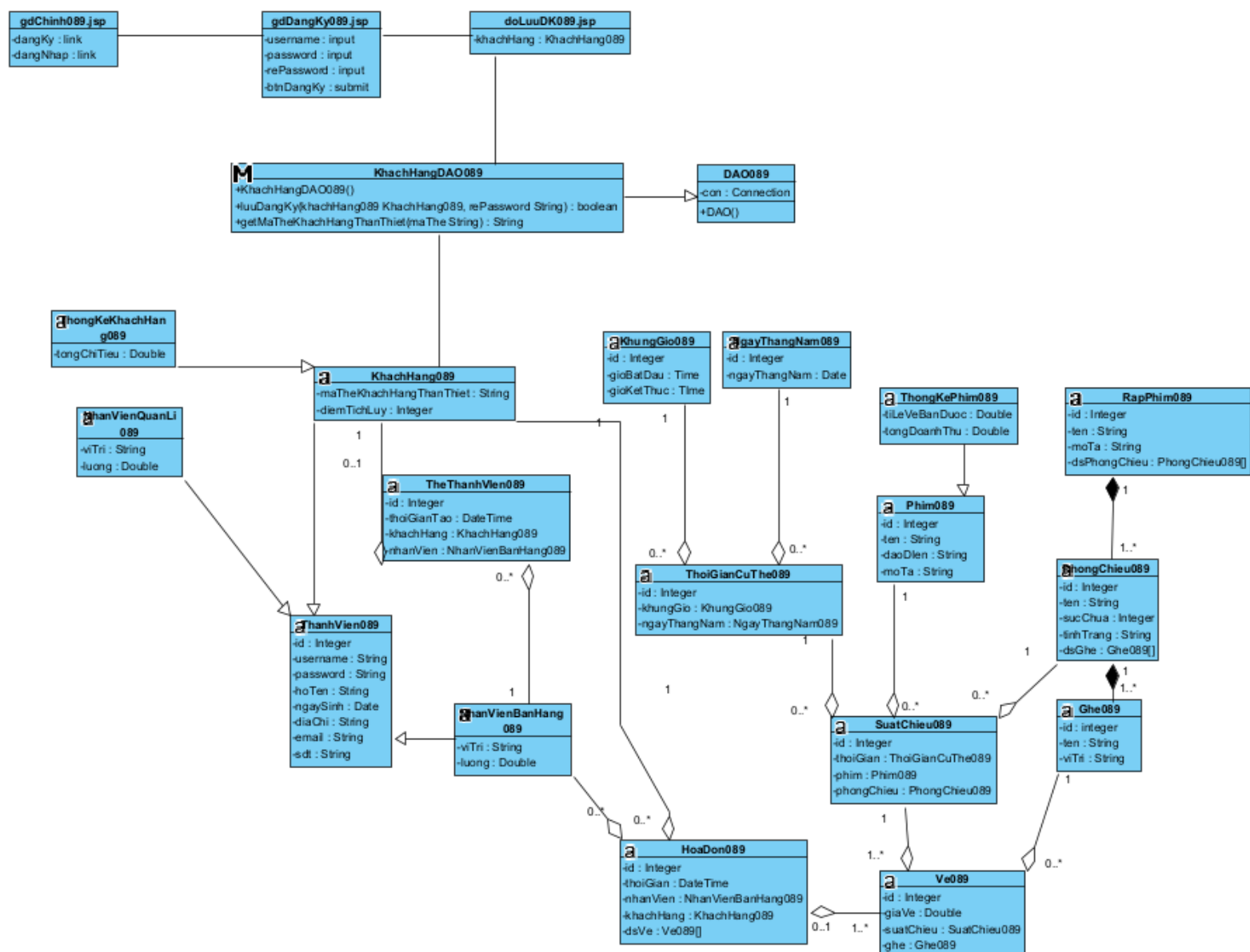
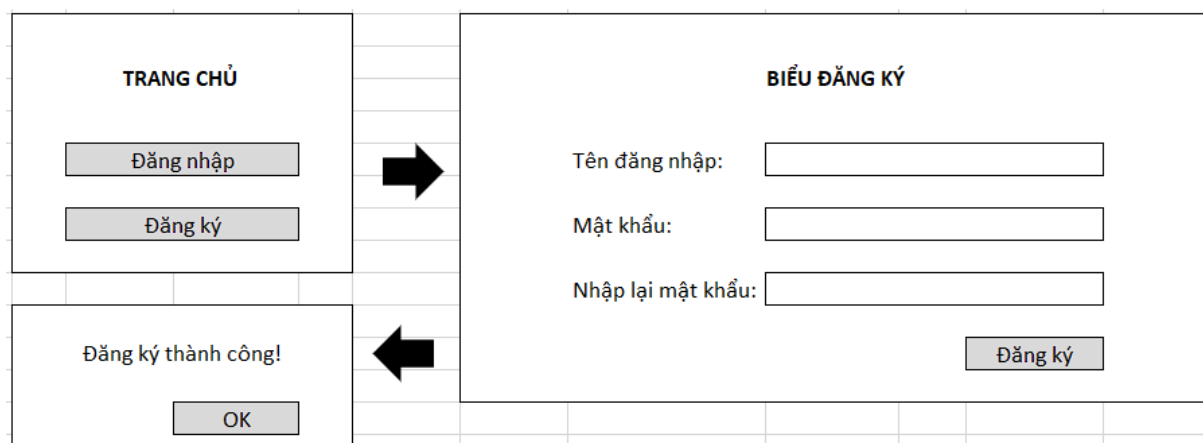


A. Thiết kế lớp thực thể toàn hệ thống



1. Module “Đăng ký thành viên”

1. Module “Đăng ký thành viên”



2. Module “Bán vé cho khách hàng”

TRANG CHỦ NHÂN VIÊN

Bán vé

CHỌN PHIM

Quay lại

Mã	Tên phim	Đạo diễn	Thời lượng
B103	Cast Away	Robert Zemeckis	143
E932	Saving Private Ryan	Steven Spielberg	169
R389	1917	Sam Mendes	119

CHỌN GHẾ

Quay lại

D1	D2	D3	D4
C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4
A1	A2	A3	A4

Mã thẻ khách hàng thân thiết:

Mã thành viên:

Xác nhận mua vé

CHỌN SUẤT CHIẾU

Quay lại

Mã	Thời gian bắt đầu	Phòng chiếu	Tổng
A24	30/9/2024 14:20	4	32/40
B58	1/10/2024 9:05	3	6/45
C29	1/10/2024 18:30	6	15/30

THANH TOÁN

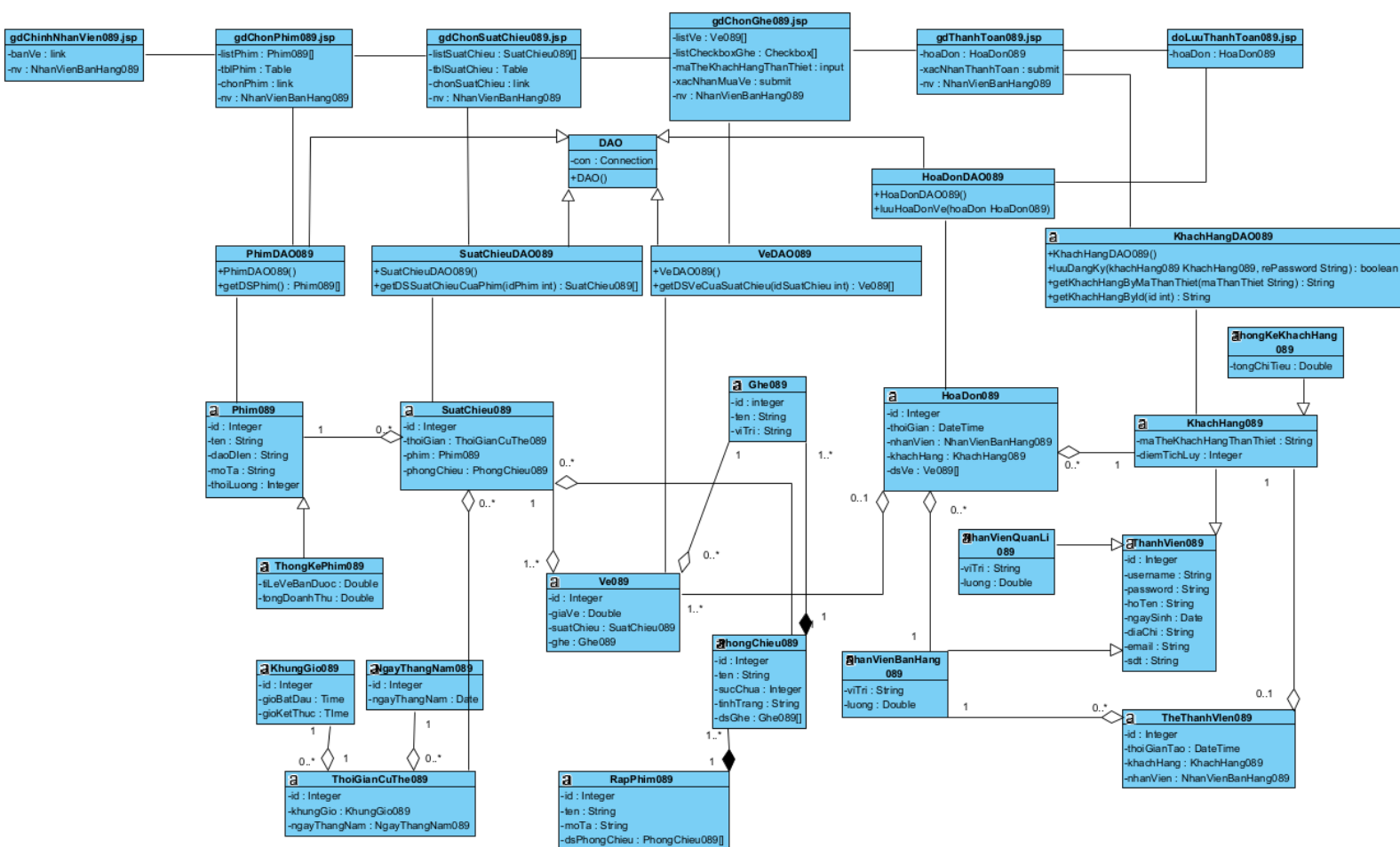
Quay lại

Tên phim:	1917	Tổng tiền:	90,000đ
Ngày chiếu:	30/9/2024	Số tiền được giảm:	15,000đ
Giờ chiếu:	14:20	Cần thanh toán:	75,000đ
Phòng chiếu:	4		
Ghế:	C2,C3		

Xác nhận thanh toán

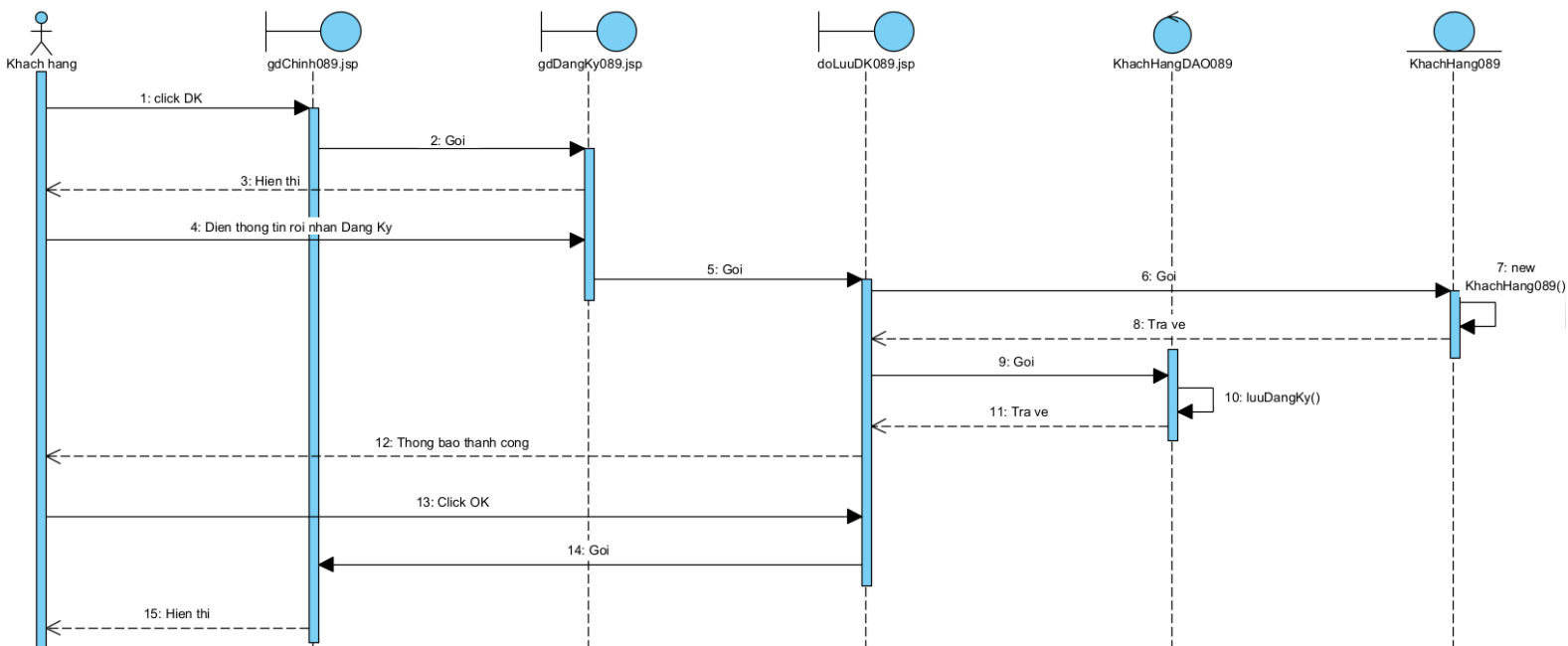
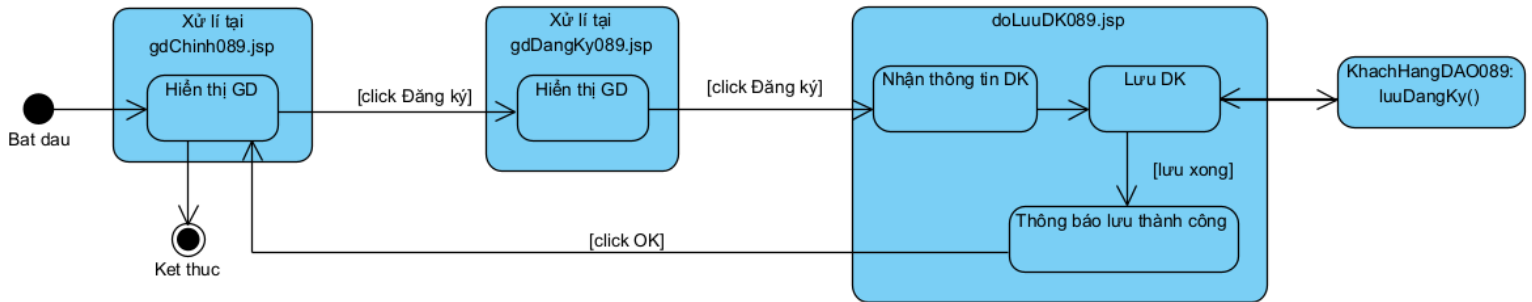
THANH TOÁN THÀNH CÔNG!

OK



D. Thiết kế hoạt động

1. Module “Đăng ký thành viên”



2. Module “Bán vé cho khách hàng”

